

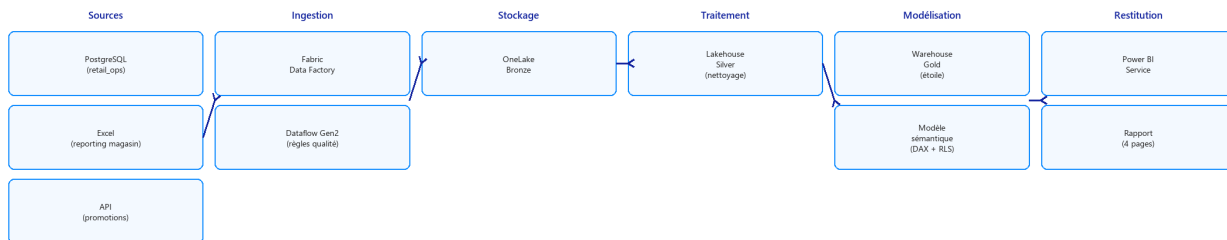
RETAIL SALES ANALYTICS

Microsoft Fabric + Power BI

Projet Retail Sales Analytics

Suivi des performances commerciales d'une enseigne retail en quasi temps réel, avec un reporting fiable, sécurisé et partagé

Architecture technique — Retail Sales Analytics (Microsoft Fabric + Power BI)



Contrôles de qualité des données (à chaque étape du pipeline)

• Complétude • Unicité • Validité • Intégrité référentielle • Fraîcheur

Étapes de réalisation

- Collecte des données (SQL, Excel, API)
- Ingestion automatisée (Fabric Data Factory)
- Stockage dans OneLake (zone Bronze)
- Nettoyage & contrôle qualité (Dataflows Gen2 / notebook)
- Modélisation Silver (Lakehouse)
- Modélisation analytique Gold (Warehouse)
- Création du modèle sémantique (relations, mesures DAX)
- Conception des dashboards Power BI
- Mise en place de la RLS (par région / magasin)
- Planification du refresh & publication

Période analysée 2024-01-01 → 2026-08-24

Chiffre d'affaires cumulé 8 829 803 €

Magasins couverts 20 points de vente, 9 régions

Stack technique PostgreSQL · Microsoft Fabric (Data Factory, Lakehouse, Warehouse) · Power BI

Sommaire

1. Contexte métier et objectifs du projet
2. Glossaire métier
3. Architecture technique
4. Modèle de données (schéma en étoile)
5. Les 10 étapes de réalisation
6. Qualité des données
7. Sécurité et confidentialité (RLS)
8. Modèle sémantique et mesures DAX
9. Planification des rafraîchissements et publication
10. Analyse des résultats et enseignements clés
11. Aperçu du rapport Power BI
12. Annexe — arborescence des livrables du projet
13. Glossaire technique

1. Contexte métier et objectifs du projet

L'enseigne exploite un réseau de 20 magasins répartis sur 9 régions françaises (8 hypermarchés, 8 supermarchés et 4 magasins de proximité). Jusqu'ici, le suivi des ventes reposait sur des extractions manuelles depuis la base de caisse et des fichiers Excel consolidés à la main par la direction régionale : un exercice lent, sujet aux erreurs de saisie, et incapable de donner une vision consolidée à jour en cours de mois.

L'objectif du projet **Retail Sales Analytics** est de mettre en place une chaîne de données de bout en bout — de la base opérationnelle jusqu'au rapport de pilotage — permettant à la Direction Nationale, aux directeurs régionaux et aux directeurs de magasin de suivre, dans un même outil et avec des chiffres garantis cohérents, un socle commun d'indicateurs :

- Le chiffre d'affaires et sa marge, avec leur évolution mensuelle et annuelle (MoM / YoY)
- Le panier moyen, indicateur clé de la valeur générée par passage en caisse
- Le taux de conversion (transactions / visiteurs), qui mesure l'efficacité commerciale en magasin
- Les meilleures ventes par produit, catégorie et magasin
- La répartition géographique et par canal (magasin physique vs. Click & Collect)

Le projet répond aussi à une exigence de **gouvernance** : chaque directeur régional ou de magasin ne doit voir que le périmètre qui le concerne (sécurité au niveau des lignes, RLS), et la donnée doit être tracée et contrôlée à chaque étape (voir section 6 — Qualité des données) pour que les chiffres présentés en comité de direction ne soient jamais remis en question.

2. Glossaire métier

Terme	Définition
Chiffre d'affaires (CA)	Somme des montants encaissés, hors reprises et avoirs. Calculé ici comme la somme du montant de chaque ligne de ticket.
Panier moyen	CA total divisé par le nombre de transactions (tickets de caisse). Indicateur de la valeur moyenne d'un passage en caisse.
Taux de conversion	Part des visiteurs entrés en magasin qui réalisent un achat (nombre de transactions / nombre de visiteurs).
Marge (brute)	Différence entre le chiffre d'affaires et le coût d'achat des produits vendus.
Taux de marge	Marge brute rapportée au chiffre d'affaires, exprimée en pourcentage.
YoY (Year over Year)	Évolution d'un indicateur par rapport à la même période l'année précédente.
MoM (Month over Month)	Évolution d'un indicateur par rapport au mois précédent.
YTD (Year To Date)	Cumul d'un indicateur depuis le 1er janvier de l'année en cours jusqu'à la date d'actualisation.
SKU / Référence	Unité de gestion d'un produit en stock (Stock Keeping Unit) ; ici, <code>product_id</code> .
Click & Collect	Canal de vente où le client commande en ligne et retire sa commande en magasin.
Segment client	Classification des clients du programme de fidélité (Occasionnel, Régulier, Fidèle Premium) selon leur fréquence d'achat.

3. Architecture technique

L'architecture s'appuie sur **Microsoft Fabric**, plateforme analytique unifiée de Microsoft qui regroupe dans un même espace de travail l'ingestion de données (Data Factory), le stockage (OneLake), le traitement (Lakehouse via des notebooks Spark), la modélisation analytique (Warehouse) et la restitution (Power BI), sans duplication de données entre ces couches.

Architecture technique — Retail Sales Analytics (Microsoft Fabric + Power BI)

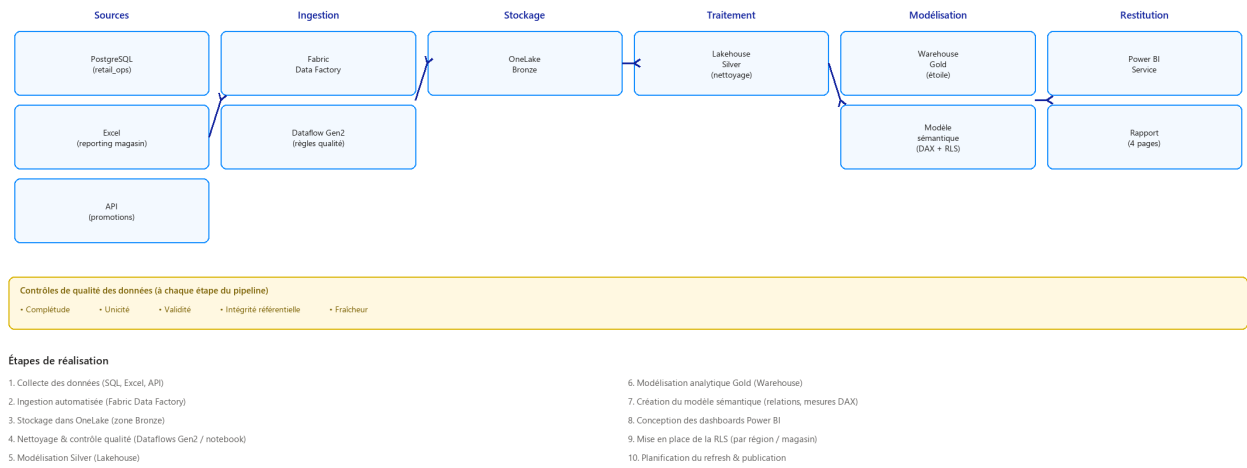


Schéma d'architecture technique du projet — flux de bout en bout.

Couche	Rôle	Composants du projet
Sources	Systèmes producteurs de la donnée brute	PostgreSQL (retail_ops), exports Excel des magasins, API Marketing (promotions)
Ingestion	Extraction planifiée et copie vers le Lakehouse	Pipeline Fabric Data Factory (pipeline_ingestion_datafactory.json), Dataflow Gen2 (dataflow_gen2_bronze.pq)
Stockage	Dépôt centralisé des fichiers/tables, format ouvert Delta	OneLake — zone Bronze (données brutes, historisées)
Traitement	Nettoyage, dédoublonnage, contrôles qualité	Notebook Lakehouse 01_bronze_to_silver.py — zone Silver
Modélisation	Schéma en étoile analytique + modèle sémantique	Notebook 02_silver_to_gold.py, Warehouse (gold_star_schema.sql), mesures DAX
Restitution	Rapport interactif diffusé aux utilisateurs métier	Power BI Service — rapport « Ventes Retail — Vue Direction » (5 pages)

Pourquoi Microsoft Fabric plutôt qu'une architecture Azure « à la carte » ?

Une architecture Azure classique nécessiterait d'assembler et de maintenir séparément un Data Factory, un compte de stockage Data Lake Gen2, un Databricks ou Synapse Spark Pool, un Synapse Dedicated SQL Pool et un espace de travail Power BI, avec une gestion des identités et des coûts propre à chaque brique. Fabric unifie ces briques dans un seul espace de travail avec un stockage commun (OneLake), ce qui réduit la duplication de données, simplifie la gouvernance et accélère la mise en production pour une équipe data de taille réduite — un choix particulièrement adapté au périmètre de ce projet (20 magasins, quelques

centaines de milliers de lignes de vente par mois).

4. Modèle de données (schéma en étoile)

Le Warehouse Gold expose un schéma en étoile classique : une table de faits au grain « ligne de ticket de caisse » (fact_sales), entourée de quatre dimensions (magasin, produit, client, date) et d'une table de faits secondaire pour la fréquentation (fact_footfall), nécessaire au calcul du taux de conversion. Ce choix de modélisation optimise les performances des visuels Power BI (agrégations rapides) et simplifie l'écriture des mesures DAX.

Modèle de données — schéma en étoile (Warehouse Gold)

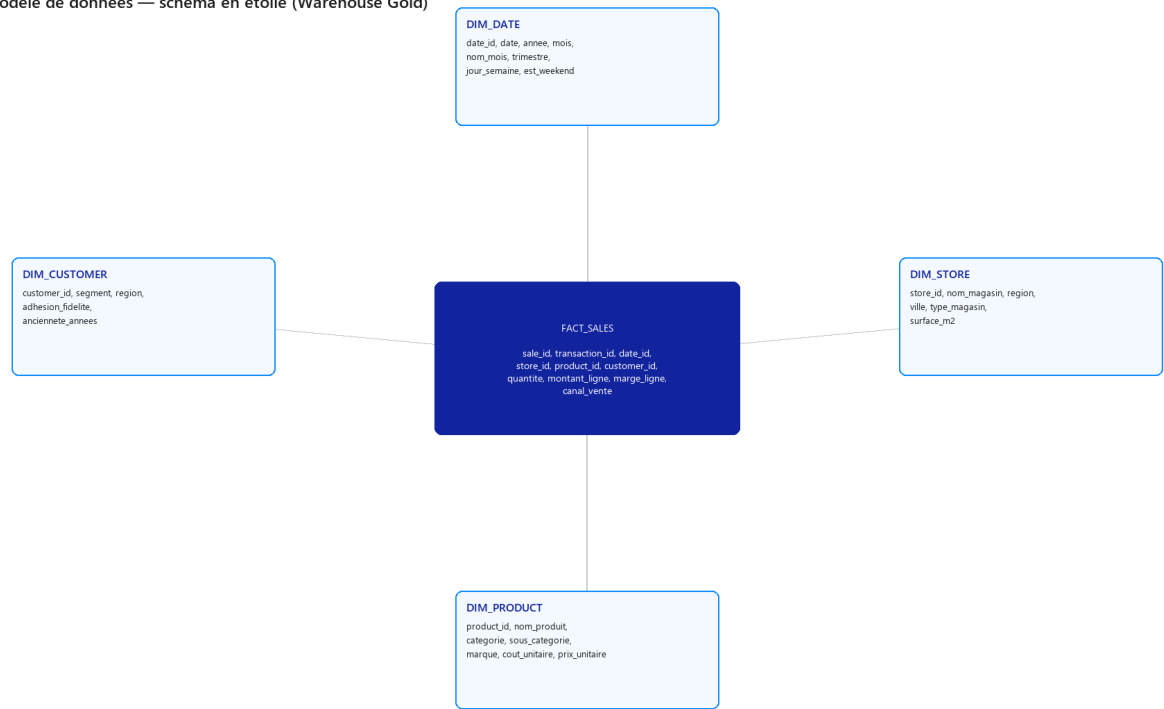


Schéma en étoile du Warehouse Gold consommé par le modèle sémantique Power BI.

Table	Grain	Volumétrie (jeu de données du projet)
dim_date	1 ligne par jour calendaire	2026-08-24 jours depuis 2024-01-01
dim_store	1 ligne par magasin	20 magasins
dim_product	1 ligne par référence produit	302 références
dim_customer	1 ligne par client fidélité	3700 adhérents fidélité
fact_sales	1 ligne par article scanné en caisse	542 786 lignes de vente
fact_footfall	1 ligne par magasin et par jour	≈ 19 300 lignes (magasin x jour d'ouverture)

5. Les 10 étapes de réalisation

#	Étape	Livrable(s) du projet
1	Collecte des données (SQL, Excel, API)	sql/01_source_schema_postgresql.sql
2	Ingestion automatisée avec Fabric Data Factory	fabric/pipeline/pipeline_ingestion_datafactory.json
3	Stockage dans OneLake (zone Bronze)	fabric/dataflow_gen2_bronze.pq
4	Nettoyage & contrôle qualité dans Dataflows Gen2 / notebook	fabric/notebooks/01_bronze_to_silver.py
5	Modélisation dans le Lakehouse (Silver)	fabric/notebooks/01_bronze_to_silver.py
6	Modélisation analytique dans le Warehouse (Gold)	fabric/notebooks/02_silver_to_gold.py, fabric/warehouse/gold_star_schema.sql
7	Création du modèle sémantique (relations, mesures DAX)	fabric/semantic_model/dax_measures.dax
8	Conception des dashboards Power BI	powerbi_mockup/ (4 pages du rapport)
9	Mise en place de la RLS (par région / magasin)	fabric/security/rls_setup.sql
10	Planification du refresh & publication sur Power BI Service	fabric/pipeline/refresh_schedule.md

6. Qualité des données

Chaque exécution du pipeline applique cinq contrôles de qualité avant qu'une donnée ne soit considérée comme fiable pour le reporting (implémentés dans le notebook `01_bronze_to_silver.py`, tracés dans la table technique `dq_results`) :

Dimension	Contrôle appliqué	Action en cas d'échec
Complétude	Aucune valeur nulle sur les champs obligatoires (magasin, produit, quantité...)	Ligne rejetée, comptabilisée dans <code>dq_results</code>
Unicité	Un identifiant de vente (<code>sale_id</code>) ne doit apparaître qu'une fois	Dédoublonnage : conservation de la version la plus récente
Validité	Quantité > 0, remise entre 0 et 100 %, montants positifs	Ligne rejetée
Intégrité référentielle	Le magasin et le produit référencés doivent exister dans les dimensions	Ligne rejetée (jointure left-semi)
Fraîcheur	Écart entre l'heure de la transaction et l'heure d'ingestion	Alerte si la fraîcheur moyenne dépasse le seuil défini

Ces indicateurs sont conçus pour être exposés dans une page technique dédiée du rapport Power BI (page « Qualité des données »), à destination de l'équipe data — afin que tout écart de qualité soit visible avant qu'il n'impacte les chiffres présentés à la Direction.

7. Sécurité et confidentialité (Row-Level Security)

Trois rôles sont définis dans le modèle sémantique (voir `fabric/security/rls_setup.sql`), chacun filtrant dynamiquement la table `dim_store` selon l'identité de l'utilisateur connecté (fonction `DAX USERPRINCIPALNAME()`) :

Rôle	Périmètre visible	Filtre DAX
Direction Nationale	Tous les magasins, toutes les régions	Aucun filtre
Directeur Régional	Uniquement les magasins de sa région	<code>[region] = LOOKUPVALUE(map_utilisateurs[region], ..., USERPRINCIPALNAME())</code>
Directeur de Magasin	Uniquement son magasin	<code>[store_id] = LOOKUPVALUE(map_utilisateurs[store_id], ..., USERPRINCIPALNAME())</code>

Les rôles sont attribués à des groupes Microsoft Entra ID (et non à des utilisateurs individuels) pour rester maintenables dans la durée. Aucune donnée personnelle identifiante n'est stockée dans le modèle : les clients du programme de fidélité sont représentés par un identifiant technique et un segment, conformément au principe de minimisation des données du RGPD.

8. Modèle sémantique et mesures DAX

Le modèle sémantique porte l'ensemble des mesures utilisées par le rapport, centralisées dans une table cachée « `_Mesures` » (voir `fabric/semantic_model/dax_measures.dax`). Extrait des mesures principales :

Mesure	Formule (simplifiée)	Signification métier
CA Total	<code>SUM(fact_sales[line_amount])</code>	Chiffre d'affaires sur le filtre courant du rapport
Panier Moyen	<code>DIVIDE([CA Total], [Nombre de Transactions])</code>	Valeur moyenne d'un ticket de caisse
Taux de Conversion %	<code>DIVIDE([Nombre de Transactions], [Visiteurs Totaux])</code>	Efficacité commerciale du point de vente
Évolution CA YoY %	<code>DIVIDE([CA Total]-[CA N-1], [CA N-1])</code>	Croissance par rapport à la même période l'an dernier
Taux de Marge %	<code>DIVIDE([Marge Totale], [CA Total])</code>	Rentabilité brute des ventes
Rang Magasin (par CA)	<code>RANKX(ALL(dim_store[store_name]), [CA Total])</code>	Classement des magasins pour le Top N

Toutes les mesures d'évolution s'appuient sur les fonctions de veille temporelle DAX (`SAMEPERIODLASTYEAR`, `DATEADD`, `TOTALYTD`) plutôt que sur des colonnes calculées, afin que toute comparaison (YoY, MoM, YTD) reste automatiquement cohérente avec les filtres de date sélectionnés par l'utilisateur dans le rapport.

9. Planification des rafraîchissements et publication

Objet	Fréquence	Heure (Europe/Paris)
Pipeline d'ingestion Fabric Data Factory	Quotidien	05h00
Notebook Bronze → Silver	À la suite du pipeline	≈ 05h05
Notebook Silver → Gold	À la suite du notebook Silver	≈ 05h20
Actualisation du modèle sémantique	Incrémentale, à la suite du Gold	≈ 05h35
Rapport Power BI Service	Lecture Direct Lake (pas de copie)	Temps réel après actualisation

Le modèle utilise une actualisation incrémentale sur 24 mois glissants avec une fenêtre de rafraîchissement de 10 jours (capture les régularisations tardives de caisse), ce qui limite le volume de données retraité chaque nuit. Le rapport est diffusé via une application Power BI avec navigation par profil, la RLS restreignant automatiquement les données visibles selon le rôle du lecteur.

10. Analyse des résultats et enseignements clés

Sur la période analysée (2024-01-01 au 2026-08-24), le réseau a généré **8 829 803 €** de chiffre d'affaires pour **114 578** transactions, soit un panier moyen de **77,06 €** et un taux de marge brute de **28,9 %**. Le taux de conversion moyen s'établit à **41,3 %**, pour 277 272 visiteurs enregistrés sur l'ensemble du réseau.

Dynamique commerciale : une croissance régulière

Le cumul annuel (YTD) 2026 s'élève à 2 230 982 € contre 2 082 001 € sur la même période en 2025, soit une progression de **+7,2 %**. Cette croissance est cohérente sur l'ensemble de l'historique (32 mois) : chaque mois affiche une évolution YoY positive, à l'exception du dernier point de mesure (24 août 2026), où la comparaison porte sur un mois d'août encore incomplet et n'est donc pas représentative en base pleine.

La saisonnalité est marquée : Décembre 2025 constitue le meilleur mois de l'historique avec 379 652 € de CA (effet fêtes de fin d'année), tandis que les mois de janvier et août affichent structurellement un repli, cohérent avec les habitudes de consommation observées dans le secteur de la grande distribution.

Catégories et produits : l'Hygiène & Beauté en tête, mais un portefeuille équilibré

La catégorie **Hygiène & Beauté** arrive en tête avec 985 488 € de chiffre d'affaires, suivie de près par Boucherie & Charcuterie et Fruits & Légumes (deux catégories de produits frais à forte fréquence d'achat). L'écart entre la première et la dixième catégorie ne dépasse pas 30 %, ce qui traduit un portefeuille de vente équilibré, sans dépendance excessive à une seule famille de produits — un point positif pour la résilience du chiffre d'affaires.

Magasins : la surface de vente comme premier facteur de performance

Le magasin **Lyon Part-Dieu** (Auvergne-Rhône-Alpes) réalise le meilleur chiffre d'affaires du réseau (846 615 €). Plus largement, le classement des magasins suit presque exactement leur typologie : les hypermarchés génèrent chacun entre 830 K€ et 850 K€ sur la période, les supermarchés entre 235 K€ et 240 K€, et les magasins de proximité entre 48 K€ et 50 K€ — la taille du point de vente reste donc le principal déterminant du chiffre d'affaires, davantage que sa région d'implantation.

Le canal Click & Collect représente 9,0 % du chiffre d'affaires total : un volume encore modeste mais à surveiller, notamment pour orienter les investissements logistiques futurs.

Comportement d'achat : un pic net le week-end

Le chiffre d'affaires du samedi et du dimanche dépasse de près de 40 % celui d'un jour de semaine moyen — un signal clair pour le pilotage des plannings d'équipe en magasin et le réapprovisionnement des rayons en fin de semaine.

Recommandations

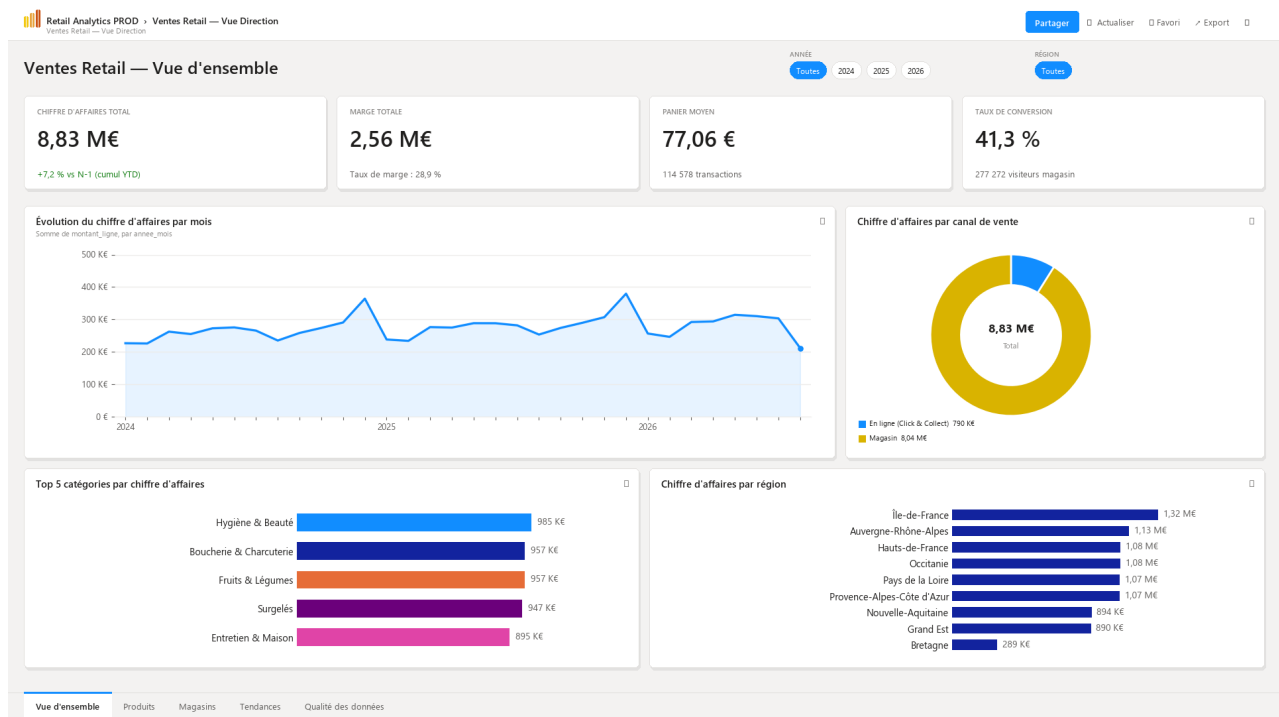
- Sécuriser les approvisionnements des catégories Hygiène & Beauté et Frais avant les pics de fin d'année et de week-end.
- Approfondir l'analyse des magasins de proximité : leur CA au m² mérite d'être comparé à celui des supermarchés pour objectiver un éventuel potentiel d'agrandissement.

- Suivre mensuellement le taux de conversion par magasin (et non uniquement le CA) pour distinguer un problème de trafic d'un problème de transformation en vente.
- Élargir progressivement le canal Click & Collect, en particulier sur les zones urbaines denses (Paris, Lyon, Lille) où la densité de population est la plus favorable.

11. Aperçu du rapport Power BI

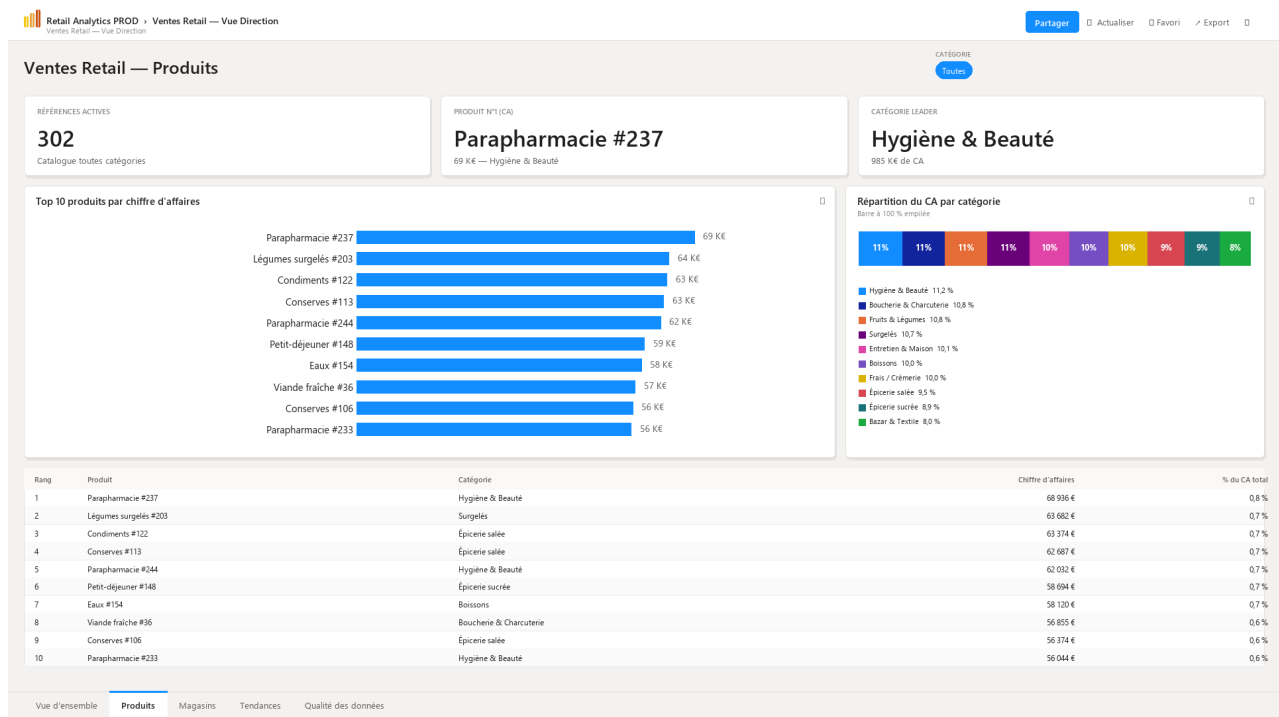
Le rapport « Ventes Retail — Vue Direction » est publié dans l'espace de travail Fabric WS-Retail-Analytics-PROD et connecté au modèle sémantique en mode Direct Lake. Il comprend 4 pages de restitution ci-dessous, plus une page technique « Qualité des données » réservée à l'équipe data.

Vue d'ensemble



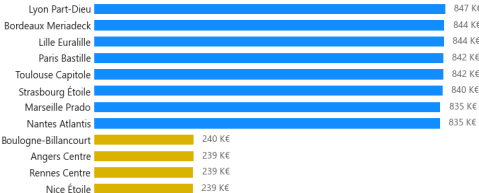
Cartes KPI (CA, marge, panier moyen, taux de conversion), évolution mensuelle du CA, répartition par canal, top catégories et régions.

Produits



Top 10 produits par chiffre d'affaires, répartition du CA par catégorie et détail tabulaire des meilleures ventes.

Magasins

 Retail Analytics PROD Ventes Retail — Vue Direction Partager Actualiser Favori Export																																								
Ventes Retail — Magasins																																								
MAGASIN ACTIFS 20 8 hyper - 8 super - 4 proximité		MEILLEUR MAGASIN Lyon Part-Dieu 847 K€ — Auvergne-Rhône-Alpes		TYPE DE MAGASIN Tous																																				
CA MOYEN AU M² 133 € Toutes typologies confondues																																								
Chiffre d'affaires par magasin (Top 12)  <table> <thead> <tr> <th>Magasin</th> <th>Chiffre d'affaires (K€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Lyon Part-Dieu</td><td>847 K€</td></tr> <tr><td>Bordeaux Meriadec</td><td>844 K€</td></tr> <tr><td>Lille Eurallie</td><td>844 K€</td></tr> <tr><td>Paris Bastille</td><td>842 K€</td></tr> <tr><td>Toulouse Capitole</td><td>842 K€</td></tr> <tr><td>Strasbourg Étoile</td><td>840 K€</td></tr> <tr><td>Marseille Prado</td><td>835 K€</td></tr> <tr><td>Nantes Atlantis</td><td>835 K€</td></tr> <tr><td>Boulogne-Billancourt</td><td>240 K€</td></tr> <tr><td>Angers Centre</td><td>239 K€</td></tr> <tr><td>Rennes Centre</td><td>239 K€</td></tr> <tr><td>Nice Étoile</td><td>239 K€</td></tr> </tbody> </table>		Magasin	Chiffre d'affaires (K€)	Lyon Part-Dieu	847 K€	Bordeaux Meriadec	844 K€	Lille Eurallie	844 K€	Paris Bastille	842 K€	Toulouse Capitole	842 K€	Strasbourg Étoile	840 K€	Marseille Prado	835 K€	Nantes Atlantis	835 K€	Boulogne-Billancourt	240 K€	Angers Centre	239 K€	Rennes Centre	239 K€	Nice Étoile	239 K€	CA par type de magasin  <table> <thead> <tr> <th>Type</th> <th>CA (M€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Hypermarché</td><td>6.73 M€</td></tr> <tr><td>Supermarché</td><td>1.91 M€</td></tr> <tr><td>Proximité</td><td>196 K€</td></tr> <tr><td>Total</td><td>8.83 M€</td></tr> </tbody> </table>			Type	CA (M€)	Hypermarché	6.73 M€	Supermarché	1.91 M€	Proximité	196 K€	Total	8.83 M€
Magasin	Chiffre d'affaires (K€)																																							
Lyon Part-Dieu	847 K€																																							
Bordeaux Meriadec	844 K€																																							
Lille Eurallie	844 K€																																							
Paris Bastille	842 K€																																							
Toulouse Capitole	842 K€																																							
Strasbourg Étoile	840 K€																																							
Marseille Prado	835 K€																																							
Nantes Atlantis	835 K€																																							
Boulogne-Billancourt	240 K€																																							
Angers Centre	239 K€																																							
Rennes Centre	239 K€																																							
Nice Étoile	239 K€																																							
Type	CA (M€)																																							
Hypermarché	6.73 M€																																							
Supermarché	1.91 M€																																							
Proximité	196 K€																																							
Total	8.83 M€																																							
Magasin	Région	Type	Chiffre d'affaires	Panier moyen	Taux de conversion																																			
Lyon Part-Dieu	Auvergne-Rhône-Alpes	Hypermarché	846 615 €	90,19 €	41,4 %																																			
Bordeaux Meriadec	Nouvelle-Aquitaine	Hypermarché	844 339 €	89,59 €	41,3 %																																			
Lille Eurallie	Hauts-de-France	Hypermarché	844 030 €	89,71 €	41,3 %																																			
Paris Bastille	Île-de-France	Hypermarché	841 918 €	89,60 €	41,1 %																																			
Toulouse Capitole	Occitanie	Hypermarché	841 830 €	89,80 €	41,1 %																																			
Strasbourg Étoile	Grand Est	Hypermarché	840 189 €	89,12 €	41,2 %																																			
Marseille Prado	Provence-Alpes-Côte d'Azur	Hypermarché	834 801 €	88,87 €	41,3 %																																			
Nantes Atlantis	Pays de la Loire	Hypermarché	834 502 €	89,15 €	41,6 %																																			
Boulogne-Billancourt	Île-de-France	Supermarché	239 729 €	57,28 €	41,3 %																																			
Angers Centre	Pays de la Loire	Supermarché	239 491 €	57,23 €	41,3 %																																			
Rennes Centre	Bretagne	Supermarché	238 987 €	57,31 €	41,1 %																																			
Nice Étoile	Provence-Alpes-Côte d'Azur	Supermarché	238 758 €	57,37 €	41,0 %																																			

Classement des magasins par CA, répartition par typologie et tableau détaillé (CA, panier moyen, taux de conversion par magasin).

Tendances

Ventes Retail — Tendances

ÉVOLUTION YTD 2025 VS 2025

+7,2 %

2,23 M€ vs 2,08 M€

MEILLEUR MOIS HISTORIQUE

Décembre 2025

380 K€

JOUR LE PLUS FORT

Dimanche

1,59 M€ cumulés

Chiffre d'affaires mensuel et évolution glissante sur un an (YoY)

Barres : CA du mois (axe gauche) | Ligne : évolution YoY % (axe droit)

Période	CA Mensuel (K€)	Évolution YoY (%)
Janv. 2024	~220	-
Fév. 2024	~220	-
Mars 2024	~250	-
Avr. 2024	~250	-
Mai 2024	~270	-
Jun 2024	~270	-
Juil. 2024	~260	-
Août 2024	~240	-
Sep. 2024	~260	-
Oct. 2024	~270	-
Nov. 2024	~290	-
Déc. 2024	~370	~10%
Janv. 2025	~240	~-5%
Fév. 2025	~230	~-2%
Mars 2025	~270	~5%
Avr. 2025	~270	~8%
Mai 2025	~290	~10%
Jun 2025	~290	~8%
Juil. 2025	~280	~5%
Août 2025	~250	~2%
Sep. 2025	~270	~5%
Oct. 2025	~290	~5%
Nov. 2025	~380	~5%
Déc. 2025	~380	~5%
Janv. 2026	~250	~-15%
Fév. 2026	~240	~-18%
Mars 2026	~280	~-10%
Avr. 2026	~290	~-5%
Mai 2026	~310	~2%
Juin 2026	~310	~5%
Juil. 2026	~310	~5%
Août 2026	~310	~5%
Sep. 2026	~310	~5%
Oct. 2026	~310	~5%
Nov. 2026	~310	~5%
Déc. 2026	~210	~-10%

Chiffre d'affaires par jour de semaine

Jour	CA Journalier (M€)
Lun	1,14
Mar	1,14
Mer	1,13
Jeu	1,13
Ven	1,13
Sam	1,57
Dim	1,59

Indicateur	2025 (YTD)	2026 (YTD)	Évolution
Chiffre d'affaires	2 082 001 €	2 230 982 €	+7,2 %
Panier moyen	74,75 €	77,06 €	+3,1 %
Taux de conversion	40,2 %	41,3 %	+1,1 %

Chiffre d'affaires mensuel combiné à l'évolution YoY, saisonnalité hebdomadaire et comparatif YTD 2025 / 2026.

12. Annexe — arborescence des livrables du projet

```

retail-sales-analytics/
|-- data/                                Jeu de donnees genere (CSV) + aggregates.json
|-- scripts/
|   +-- 01_generate_data.py              Generation du jeu de donnees synthetique
|-- sql/
|   |-- 01_source_schema_postgresql.sql  Schema de la base operationnelle source
|   +-- 02_source_load_from_csv.sql      Chargement initial depuis les CSV
|-- fabric/
|   |-- pipeline/
|   |   |-- pipeline_ingestion_datafactory.json  Pipeline Data Factory
|   |   +-- refresh_schedule.md                Planification des rafraichissements
|   |-- dataflow_gen2_bronze.pq              Dataflow Gen2 (ingestion + regles qualite)
|   |-- notebooks/
|   |   |-- 01_bronze_to_silver.py            Nettoyage & controle qualite (Lakehouse)
|   |   +-- 02_silver_to_gold.py              Modelisation en etoile (Warehouse)
|   |-- warehouse/
|   |   +-- gold_star_schema.sql              Vues T-SQL du Warehouse Gold
|   |-- semantic_model/
|   |   +-- dax_measures.dax                  Mesures DAX du modele semantique
|   +-- security/
|       +-- rls_setup.sql                     Roles et securite au niveau des lignes (RLS)
|-- powerbi_mockup/
|   |-- build_report.py, pbi_render.py      Generation des visuels du rapport
|   +-- screenshots/                        Images des 4 pages du rapport Power BI
|-- assets/                                Schemas d'architecture et de modelisation
+-- docs/
    +-- Rapport_Projet_Retail_Sales_Analytics.pdf  Ce document

```

13. Glossaire technique

Terme	Définition
Microsoft Fabric	Plateforme analytique unifiée Microsoft (ingestion, stockage, traitement, modélisation, BI) reposant sur un stockage commun, OneLake.
OneLake	Couche de stockage unique de Fabric (format Delta Lake), partagée par tous les moteurs (Data Factory, Spark, Warehouse, Power BI).
Lakehouse	Espace de travail Fabric combinant les capacités d'un data lake (fichiers, Delta) et d'un entrepôt de données (tables, SQL).
Bronze / Silver / Gold	Convention de nommage des zones de qualité croissante d'un data lake : Bronze = données brutes, Silver = données nettoyées, Gold = données modélisées pour l'analyse.
Dataflow Gen2	Outil Fabric de préparation de données en no-code/low-code (langage Power Query M), utilisé ici pour l'ingestion et les premiers contrôles qualité.
Warehouse (Fabric)	Entrepôt de données SQL de Fabric, utilisé pour exposer le schéma en étoile Gold en T-SQL.
Direct Lake	Mode de connexion Power BI qui lit directement les tables Delta d'OneLake sans étape d'import ni de cache intermédiaire, pour un reporting quasi temps réel.
Modèle sémantique	Couche Power BI qui définit les relations entre tables, les mesures DAX et la sécurité (RLS) consommées par les rapports.
DAX (Data Analysis Expressions)	Langage de formules utilisé dans Power BI pour définir des mesures et colonnes calculées.
RLS (Row-Level Security)	Mécanisme de sécurité qui restreint les lignes de données visibles par un utilisateur selon son identité ou son rôle.
Schéma en étoile	Modélisation dimensionnelle avec une table de faits centrale reliée à des tables de dimension, optimisée pour l'analyse décisionnelle.
ETL / ELT	Extract-Transform-Load / Extract-Load-Transform : ordre dans lequel les données sont extraites, transformées et chargées dans le système cible.